

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
LEMBAR KERJA & PROBLEM SET MINGGU 10
Topik: Analisis Spektral dan Transformasi Fourier/FFT

Identitas Mahasiswa

Nama	:		NPM	:	
Kelas/Kelompok	:		Tanggal	:	

1. Panduan Pengerjaan

Problem set ini dirancang berjenjang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 sampai C6) untuk mengukur capaian **Sub-CPMK 10**. Kerjakan secara mandiri, rapi, dan sistematis.

2. Problem Set (Level C1 – C6)**Soal 1. [C1 – Mengingat / *Remembering*]**

Jelaskan secara intuitif konsep Transformasi Fourier. Apa yang dimaksud dengan transformasi data dari ranah waktu (time domain) ke ranah frekuensi (frequency domain)?

Soal 2. [C2 – Memahami / *Understanding*]

Apa perbedaan mendasar antara Transformasi Fourier Diskrit (DFT) dan Fast Fourier Transform (FFT)? Mengapa FFT sangat revolusioner dalam analisis sinyal digital?

Soal 3. [C3 – Menerapkan / *Applying*]

Diberikan sinyal listrik sampling diskrit 4 titik: $x = [2, 0, 2, 0]$. Hitung nilai komputasi DFT pada $k=0$ (komponen DC / frekuensi nol) menggunakan definisi rumus dasar DFT.

Soal 4. [C4 – Menganalisis / *Analyzing*]

Seorang analis melihat grafik *periodogram* dari spektrum frekuensi data osilasi generator dan menemukan puncak tinggi (*peak*) pada frekuensi 0.5 Hz. Analisis apa makna fisik dari temuan puncak frekuensi tersebut terhadap kestabilan sistem tenaga?

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi / *Evaluating*]

Evaluasi kelemahan fundamental dari Transformasi Fourier standar ketika digunakan untuk menganalisis sinyal deret waktu kelistrikan yang sifatnya highly non-stationary (misalnya sinyal transien gangguan hubung singkat). Mengapa spektrum frekuensi Fourier dianggap kurang informatif pada sinyal jenis ini?

Soal 6. [C6 – Merancang / *Creating*]

Rancang sebuah prosedur analisis identifikasi kualitas daya (Power Quality) harmonisa tegangan berdasar sinyal data rekaman osiloskop dengan memanfaatkan modul fungsi FFT. Prosedur harus mencakup *windowing*, penghitungan komponen harmonisa orde 1 sampai orde 5, dan estimasi nilai THD.